

Cálculo de valores propios en matrices tridiagonales

Ejemplo 1: Recurrencia de Sturm

Considere la siguiente matriz:

$$T_5 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Sabiendo que $p_0(\lambda) = 1$ y $p_1(\lambda) = \alpha_1 - \lambda = 2 - \lambda$, además que $\alpha_j = 2$ y $\beta_j = 1$, entonces

- Cálculo de $p_2(\lambda)$

$$\begin{aligned} p_2(\lambda) &= (2 - \lambda)p_1(\lambda) - p_0(\lambda) \\ &= (2 - \lambda)(2 - \lambda) - 1 \\ &= \lambda^2 - 4\lambda + 3. \end{aligned}$$

- Cálculo de $p_3(\lambda)$

$$\begin{aligned} p_3(\lambda) &= (2 - \lambda)p_2(\lambda) - p_1(\lambda) \\ &= (2 - \lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 3) - (2 - \lambda) \\ &= -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 10\lambda + 4. \end{aligned}$$

- Cálculo de $p_4(\lambda)$

$$\begin{aligned} p_4(\lambda) &= (2 - \lambda)p_3(\lambda) - p_2(\lambda) \\ &= (2 - \lambda)(-\lambda^3 + 6\lambda^2 - 10\lambda + 4) - (\lambda^2 - 4\lambda + 3) \\ &= \lambda^4 - 8\lambda^3 + 21\lambda^2 - 20\lambda + 5. \end{aligned}$$

- Cálculo de $p_5(\lambda)$

$$\begin{aligned} p_5(\lambda) &= (2 - \lambda)p_4(\lambda) - p_3(\lambda) \\ &= (2 - \lambda)(\lambda^4 - 8\lambda^3 + 21\lambda^2 - 20\lambda + 5) - (-\lambda^3 + 6\lambda^2 - 10\lambda + 4) \\ &= -\lambda^5 + 10\lambda^4 - 36\lambda^3 + 56\lambda^2 - 35\lambda + 6. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el polinomio característico de T_5 es

$$\chi_{T_5}(\lambda) = -\lambda^5 + 10\lambda^4 - 36\lambda^3 + 56\lambda^2 - 35\lambda + 6.$$

Ejemplo 2: Intervalos de Gershgorin

Considere la siguiente matriz:

$$T_5 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Los intervalos de Gershgorin para matrices tridiagonales simétricas establece que cada valor propio de T_5 se encuentra dentro de al menos uno de los intervalos definidos por:

$$D_i = [\alpha_i - R_i, \alpha_i + R_i],$$

donde α_i es el elemento de la diagonal y $R_i = |\beta_i| + |\beta|_{i-1}$, es decir, es la suma de los valores absolutos de los elementos no diagonales de la fila i .

Entonces

- **Fila 1:** $\alpha_1 = 2, R_1 = |1| = 1 \Rightarrow D_1 = [2 - 1, 2 + 1] = [1, 3]$.
- **Fila 2:** $\alpha_2 = 2, R_2 = |1| + |1| = 2 \Rightarrow D_2 = [2 - 2, 2 + 2] = [0, 4]$.
- **Fila 3:** $\alpha_3 = 2, R_3 = |1| + |1| = 2 \Rightarrow D_3 = [0, 4]$.
- **Fila 4:** $\alpha_4 = 2, R_4 = |1| + |1| = 2 \Rightarrow D_4 = [0, 4]$.
- **Fila 5:** $\alpha_5 = 2, R_5 = |1| = 1 \Rightarrow D_5 = [1, 3]$.

La unión de todos los intervalos es

$$[1, 3] \cup [0, 4] \cup [0, 4] \cup [0, 4] \cup [1, 3] = [0, 4].$$

Por lo tanto, todos los valores propios de T_5 están contenidos en el intervalo: $[0, 4]$.

Ejemplo 3: Intervalos de Gershgorin

Considere la siguiente matriz tridiagonal simétrica:

$$T_2 = \begin{bmatrix} -5 & 0.1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & -5 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 5 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1 & 5 \end{bmatrix}.$$

Los intervalos de Gershgorin para matrices tridiagonales simétricas establecen que cada valor propio de T_2 se encuentra dentro de al menos uno de los intervalos definidos por

$$D_i = [\alpha_i - R_i, \alpha_i + R_i],$$

donde α_i es el elemento de la diagonal y $R_i = |\beta_i| + |\beta|_{i-1}$, es decir, es la suma de los valores absolutos de los elementos no diagonales de la fila i .

Entonces

- **Fila 1:** $\alpha_1 = -5$, $R_1 = |0.1| = 0.1 \Rightarrow D_1 = [-5 - 0.1, -5 + 0.1] = [-5.1, -4.9]$.
- **Fila 2:** $\alpha_2 = -5$, $R_2 = |0.1| + |0.1| = 0.2 \Rightarrow D_2 = [-5 - 0.2, -5 + 0.2] = [-5.2, -4.8]$.
- **Fila 3:** $\alpha_3 = 0$, $R_3 = |0.1| + |0.1| = 0.2 \Rightarrow D_3 = [0 - 0.2, 0 + 0.2] = [-0.2, 0.2]$.
- **Fila 4:** $\alpha_4 = 5$, $R_4 = |0.1| + |0.1| = 0.2 \Rightarrow D_4 = [5 - 0.2, 5 + 0.2] = [4.8, 5.2]$.
- **Fila 5:** $\alpha_5 = 5$, $R_5 = |0.1| = 0.1 \Rightarrow D_5 = [5 - 0.1, 5 + 0.1] = [4.9, 5.1]$.

La unión de todos los intervalos es

$$[-5.1, -4.9] \cup [-5.2, -4.8] \cup [-0.2, 0.2] \cup [4.8, 5.2] \cup [4.9, 5.1],$$

la cual se simplifica a

$$[-5.2, -4.8] \cup [-0.2, 0.2] \cup [4.8, 5.2].$$

Por lo tanto, todos los valores propios de T_2 están contenidos en la unión disjunta anterior.

1 Ejercicios

1. Calcule, a mano (papel y lápiz), el polinomio característico de las siguientes matrices simétricas tridiagonales, utilizando la recurrencia de Sturm.

$$(a) \mathbf{T}_1 = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 0 \\ -5 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & -4 \end{bmatrix},$$

$$(b) \mathbf{T}_2 = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 4 & -5 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(c) \mathbf{T}_3 = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 5 & 0 \\ 0 & 5 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix},$$

$$(d) \mathbf{T}_4 = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & -5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(e) \mathbf{T}_5 = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

2. Determine, también a mano, un intervalo en el cual se encuentran todos los valores propios de las matrices de la Pregunta 1, aplicando los intervalos de Gershgorin.
3. Implemente en **GNU Octave** o **Python** el método de la bisección explicado en clases para aproximar los valores propios de las matrices de la Pregunta 1. Para ello, utilice los resultados obtenidos en las Preguntas 1 y 2 como referencia para los intervalos iniciales.